

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 26

Εξεταστέα ύλη: Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα, συνάρτηση ολοκληρώματος, μέση τιμή, εμβαδόν επιπέδου χωρίου.

Ολοκλήρωμα - Εμβαδά

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=x^2-2x$ στο διάστημα $[0,3]$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε ένα αόριστο ολοκλήρωμα της f .
- β) Να υπολογίσετε το ορισμένο ολοκλήρωμα από 0 έως 3 της $f(x)$.
- γ) Να βρείτε τα σημεία τομής της C_f με τον άξονα $x'x$.
- δ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την C_f και τον άξονα $x'x$ στο $[0,3]$.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.